23 다음 단상 유도 전동기에서 역률이 가장 좋은 것은?

① 콘덴서 기동형 ② 세이딩 코일형
③ 반발 기동형 ④ 콘덴서 구동형

해설 콘덴서 기동형은 전동기 기동 시나 운전 시 항상 콘덴서를 기동 권선과 직렬로 접속시켜 기동하는 방식으로 구조가 간단하고 역률이 좋기 때문에 큰 기동 토크를 요하지 않고 속도를 조정할 필요가 있는 선풍기나 세탁기 등에서 이용한다.

24 저압 전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 간 및 전선의 심선 상호 간의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

① $\frac{1}{4,000}$ ② $\frac{1}{3,000}$
③ $\frac{1}{2,000}$ ④ $\frac{1}{1,000}$

해설 저압 전선로의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 $\frac{1}{2,000}$을 넘지 않아야 한다.

25 권선형 유도 전동기 기동 시 회전자측에 저항을 넣는 이유는?

① 기동 전류를 감소시키기 위해
② 기동 토크를 감소시키기 위해
③ 회전수를 감소시키기 위해
④ 기동 전류를 증가시키기 위해

해설 권선형 유도 전동기에 외부 저항을 접속하면 기동 전류는 감소하고, 기동 토크는 증가하며 역률은 개선된다.

26 연피 케이블 및 알루미늄피 케이블을 구부리는 경우 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡률 반경은 원칙적으로 케이블 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

① 8 ② 6
③ 12 ④ 10

해설 알루미늄피 케이블의 곡률 반경은 케이블 바깥지름의 12배 이상이어야 한다.

27 진동이 있는 기계 기구의 단자에 전선을 접속할 때 사용하는 것은?

① 압착 단자 ② 스프링 와셔
③ 코드 스패너 ④ 십자머리 볼트

해설 진동으로 인하여 단자가 풀릴 우려가 있는 곳에는 스프링 와셔나 이중 너트를 사용한다.

28 단상 유도 전동기 중 회전자는 농형이고 자극의 일부에 홈을 만들어 단락된 코일을 끼워 넣어 기동하는 방식은?

① 분상 기동형 ② 세이딩 코일형
③ 반발 유도형 ④ 반발 기동형

해설 세이딩 코일형 : 회전자는 농형이고 고정자는 몇 개의 자극으로 이루어진 구조로 자극 일부에 슬롯을 만들어 단락된 세이딩 코일을 끼워 넣어 기동하는 방식

29 출제빈도 자로의 길이 l [m], 투자율 μ, 단면적 A [m^2], 인 자기 회로의 자기 저항[AT/Wb]은?

① $\frac{\mu}{lA}$ ② $\frac{\mu l}{A}$
③ $\frac{l}{\mu A}$ ④ $\frac{\mu A}{l}$

해설 자기 회로의 자기 저항 $R=\frac{l}{\mu A}=\frac{NI}{\phi}$ [AT/Wb]

30 출제빈도 250[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 할 때 최대로 얻을 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

① 500 ② 433
③ 200 ④ 100

정답 23.① 24.③ 25.① 26.③ 27.② 28.② 29.③ 30.②